

## Tercer Examen Parcial

Ordinario

---

### Instrucciones:

1. El examen consta de **seis** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva cada pregunta en su cuaderno de examen e incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
  2. Tiene **dos horas y veinte minutos** para resolver los problemas del examen.
  3. No se permite tener hojas sueltas durante la realización del examen.
  4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
  5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- 

1. Si se sabe que  $\sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{N}{2N+1}$ , determine el valor de convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ . [2 puntos]

2. Determine si  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{9 \cdot 5^{-2n}}{(-3)^{2-n}}$  es convergente o divergente. En caso de ser convergente, determine el valor de convergencia. [5 puntos]

3. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente.

a)  $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{2 + \cos^2(n)}{\sqrt[3]{n^5 - 2n}}$  [5 puntos]

b)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n^4 + 5^n}{2n + n!}$  [5 puntos]

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3n)^n}{(5n-1)^n}$  [5 puntos]

Continúa en la página siguiente

4. Determine el intervalo de convergencia de  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}{(n+1)!} (x-3)^n$ . No debe analizar extremos del intervalo. **[5 puntos]**
5. Si se sabe que  $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ , determine la serie de Maclaurin que corresponde con la función  $f$ , donde  $f(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{2}$ . **[5 puntos]**
6. Si se sabe que  $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!(n+2)}$ , verifique que la serie alternada es convergente y aproxime el valor de la integral de modo que el error que se comete en la aproximación sea menor que 0,0001. **[5 puntos]**